CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Trigonaliser pour résoudre un système

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A n'est pas diagonalisable.
2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ associé. Trouver une base (v_1, v_2) où sa matrice est $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, en précisant a, b, c.
3. Résoudre le système $x' = 3x - y$, $y' = x + y$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr} A = 4$, $\det A = 4$.

Ce qu'on te demande. Trigonaliser puis résoudre.

Corrigé

Valeur propre double

$\operatorname{tr} A = 4$ et $\det A = 3 \times 1 - (-1) \times 1 = 4$, donc $\chi_A = X^2 - 4X + 4 = (X-2)^2$. Seule valeur propre 2. Si A était diagonalisable, elle serait semblable à $2I_2$, donc égale à $2I_2$. Or $A \neq 2I_2$: non diagonalisable.

Trigonaliser

$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: le noyau est $x = y$, donc $v_1 = (1,1)$. On cherche v_2 avec $(A-2I_2)v_2 = v_1$: $x - y = 1$, par exemple $v_2 = (1,0)$. Vérification : $Av_2 = (3,1) = 2(1,0) + (1,1) = 2v_2 + v_1$.

$$\operatorname{Mat}_{(v_1,v_2)}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad a = c = 2,\ b = 1.$$

Résoudre

Avec $(x,y) = \alpha(t)v_1 + \beta(t)v_2$: $\beta' = 2\beta$, $\alpha' = 2\alpha + \beta$. Donc $\beta = \mu e^{2t}$, $\alpha = (\lambda + \mu t)e^{2t}$, et

$$\begin{cases} x(t) = (\lambda + \mu + \mu t)\, e^{2t} \\ y(t) = (\lambda + \mu t)\, e^{2t} \end{cases} \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Contrôle : $x - y = \mu e^{2t}$ et $y' = x + y$ donne bien $(\mu + 2\lambda + 2\mu t)e^{2t}$ des deux côtés.

Le piège

Résoudre $\alpha' = 2\alpha + \beta$ avant de connaître β.

La méthode

Matrice non diagonalisable 2×2 : trigonaliser, puis résoudre le système triangulaire de bas en haut.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = m_\lambda \\ &\iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0. \end{aligned}$$

$$|\operatorname{Sp}(u)| = n \implies u \text{ diagonalisable}, \qquad \operatorname{Sp}(u) = \{\lambda\},\ u \text{ diag.} \implies u = \lambda\,\mathrm{Id}.$$

- **Trigonalisation.**

$$\chi_u \text{ scindé} \implies u \text{ trigonalisable}.$$

Dimension 2, $\operatorname{Sp}(u) = \{\lambda\}$, $u \neq \lambda\mathrm{Id}$:

$$u(v_1) = \lambda v_1, \quad (u - \lambda\mathrm{Id})(v_2) = v_1 \implies \operatorname{Mat}_{(v_1,v_2)}(u) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

- **Systèmes différentiels linéaires.** $X' = AX$, $A = PDP^{-1}$ (ou PTP^{-1}), $Y = P^{-1}X$:

$$Y' = DY \ \ (\text{ou } Y' = TY), \qquad X = PY.$$

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_i) \implies y_i(t) = c_i e^{\lambda_i t}.$$

Pour T : résoudre de la dernière coordonnée à la première.